

Этот код отвечает за обработку завершения игры, включая форматирование счёта, анимацию экрана "Игра окончена" и отображение итогового результата. Вот подробное описание каждой функции:

---

### 1. `format_counter(counter)`

- **Назначение:** Форматирует числовой счётчик в строку фиксированной длины (3 символа).
  - **Аргументы:**
    - `counter`: Целое число, представляющее текущий счёт игрока.
  - **Логика работы:**
    - Используется форматная строка `f'{counter:03}'`. Она добавляет ведущие нули к числу, чтобы итоговая строка всегда была длиной в три символа.
    - Например:
      - Если `counter = 5`, вернётся строка `'005'`.
      - Если `counter = 42`, вернётся строка `'042'`.
      - Если `counter = 123`, вернётся строка `'123'`.
  - **Результат:** Возвращает строку формата `'XXX'` (три символа).
- 

### 2. `final_show(frame=0)`

- **Назначение:** Показывает анимацию экрана завершения игры (экран "Game Over").
  - **Аргументы:**
    - `frame`: Текущий кадр анимации. По умолчанию начинается с 0.
  - **Логика работы:**
    - Изменяет изображение элемента `game_over_id` на следующий кадр из списка изображений `overs`.
    - Использует метод `canvas.itemconfigure` для обновления изображения.
    - Делает видимыми:
      - `your_score_text_id` — надпись "Ваш результат".
      - `game_over_text_id` — надпись "Игра окончена".
    - Проверяет, остались ли кадры для анимации (`frame + 1 < len(overs)`):
      - Если остались, вызывает саму себя через 50 миллисекунд для следующего кадра анимации с помощью `canvas.after(50, final_show, frame + 1)`.
      - Если кадры закончились, анимация завершится.
-

### 3. `game_over()`

- **Назначение:** Обработывает завершение игры, включая отображение итогового результата и запуск анимации экрана "Game Over".
  - **Логика работы:**
    - Устанавливает глобальную переменную `gameover` в `True`, чтобы остановить игровой процесс.
    - Делает видимым элемент `game_over_id` (экран завершения игры).
    - Вызывает функцию `format_counter(score)` для форматирования текущего счёта игрока в строку из трёх символов (например, '005').
    - Использует цикл для отображения каждой цифры счёта на соответствующем месте:
      - Перебирает индексы и символы строки результата (`formatted_score`).
      - Преобразует символ строки в целое число (`int(formatted_score[i])`).
      - Обновляет изображение элемента из списка `score_text_ids` с помощью соответствующего изображения из списка `list_score`.
      - Делает эти элементы видимыми (`state='normal'`).
    - Вызывает функцию `final_show()` для запуска анимации экрана "Game Over".
- 

### Связь функций

1. **`game_over()`** запускается при завершении игры. Она:
    - Форматирует текущий счёт с помощью `format_counter`.
    - Обновляет изображения для отображения результата.
    - Запускает анимацию экрана завершения через `final_show()`.
  2. **`final_show()`** отображает экран завершения игры с анимацией, обновляя изображение с каждым кадром.
  3. **`format_counter()`** — вспомогательная функция, которая используется для корректного отображения итогового результата в формате трёх символов.
- 

### Пример последовательности работы:

1. Игрок проиграл, вызывается `game_over()`.
2. `game_over()`:
  - Ставит `gameover = True`.
  - Форматирует счёт, например, `score = 42` → '042'.
  - Обновляет изображения для отображения каждой цифры счёта.
  - Запускает анимацию экрана завершения через `final_show()`.

### 3. `final_show()`:

- Начинает анимацию, постепенно меняя кадры изображения `game_over_id`.
- Показывает надписи "Игра окончена" и "Ваш результат".

Таким образом, функции совместно обеспечивают плавное завершение игры с визуальными эффектами и корректным отображением счёта.